Руководство пользователя: Поиск чисел Кита

□ Введение

Добро пожаловать в программу **“Поиск чисел Кита”**! Это инструмент для поиска специальных математических чисел и измерения производительности вашего компьютера при выполнении вычислений.

Что такое числа Кита?
Числа Кита (Keith numbers) — это редкие математические числа, которые обладают удивительным свойством: они появляются в последовательности, построенной на их собственных цифрах. Например, число **14** является числом Кита, потому что: - Берем цифры: 1 и 4 - Складываем: 1 + 4 = 5 - Складываем последние два: 4 + 5 = 9 - Складываем последние два: 5 + 9 = **14** ✓ (получили исходное число!)

Эта программа находит все такие числа в заданном диапазоне и показывает, сколько времени потребовалось вашему компьютеру для их поиска.

□ Системные требования

Перед началом работы убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим требованиям:

Обязательные требования:

- **Операционная система:** Windows 10/11, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS 10.14+
- **Python:** версия 3.10 или выше
- **Оперативная память:** минимум 512 МБ (рекомендуется 1 ГБ)
- **Свободное место на диске:** 10 МБ

Как проверить версию Python:

1. Откройте командную строку (Windows) или терминал (Linux/Mac)
2. Введите команду:

   ```
   python --version
   ```

3. Если вы видите что-то вроде `Python 3.12.1` — всё готово!
4. Если появляется ошибка “python не является внутренней или внешней командой”, значит Python не установлен или не добавлен в PATH.

Установка Python (если не установлен):

1. Перейдите на официальный сайт: https://www.python.org/downloads/
2. Скачайте последнюю версию Python 3
3. **ВАЖНО:** При установке обязательно поставьте галочку **“Add Python to PATH”** (Добавить Python в PATH)
4. Нажмите “Install Now” и дождитесь завершения установки

□ Установка и запуск программы

Шаг 1: Получение программы

У вас должен быть один из двух вариантов: - **Папка** `application` со всеми файлами проекта - **Архив** `application-1.0.0.zip` (если скачали из папки `build/distr/`)

Если у вас архив: 1. Нажмите правой кнопкой мыши на архив 2. Выберите “Извлечь все…” или “Распаковать” 3. Выберите папку для распаковки (например, Рабочий стол) 4. После распаковки вы увидите папку `application`

Шаг 2: Запуск программы

Способ 1: Через скрипт (рекомендуется для новичков)

На Windows: 1. Откройте папку `application` 2. Перейдите в папку `scripts` 3. Дважды кликните на файл `run.bat` 4. Откроется черное окно консоли с программой

На Linux/Mac: 1. Откройте терминал 2. Перейдите в папку проекта: `bash cd путь/к/application` 3. Сделайте скрипт исполняемым (только один раз): `bash chmod +x scripts/run.sh` 4. Запустите программу: `bash ./scripts/run.sh`

Способ 2: Прямой запуск через Python

На Windows: 1. Откройте командную строку (Win+R, введите `cmd`, нажмите Enter) 2. Перейдите в папку проекта: `cmd cd C:\Users\ВашеИмя\Desktop\application` 3. Запустите программу: `cmd python src\ui\main.py`

На Linux/Mac: 1. Откройте терминал 2. Перейдите в папку проекта: `bash cd ~/Desktop/application` 3. Запустите программу: `bash python3 src/ui/main.py`

□ Начало работы: пошаговая инструкция

Шаг 1: Запуск программы

После запуска вы увидите приветственное сообщение:

```
========Поиск чисел Кита===========

Введите диапазон чисел (минимально от 10):
Начало: _
```

Мигающий курсор после “Начало:” означает, что программа ждет вашего ввода.

Шаг 2: Ввод начала диапазона

Введите число, с которого начинается поиск. **Важно:** число должно быть **не меньше 10**.

Пример:

```
Начало: 10
```

Нажмите клавишу **Enter** после ввода.

Шаг 3: Ввод конца диапазона

Программа попросит ввести конец диапазона:

```
Конец: _
```

Введите число, до которого будет идти поиск. Это число должно быть **больше или равно** началу диапазона.

Пример:

```
Конец: 1000
```

Нажмите **Enter**.

Шаг 4: Ожидание результатов

Программа начнет поиск чисел Кита. В зависимости от размера диапазона это может занять от долей секунды до нескольких минут.

Примерное время выполнения: - Диапазон 10-100: ~0.01 секунды - Диапазон 10-1,000: ~0.04 секунды - Диапазон 10-10,000: ~0.5 секунды - Диапазон 10-100,000: ~5 секунд - Диапазон 10-1,000,000: ~50 секунд

Шаг 5: Просмотр результатов

После завершения поиска программа выведет результаты:

```
начало: 10
конец: 1000
время выполнения: 0.000038 сек
количество чисел Кита: 8
Числа Кита: [14, 19, 28, 47, 61, 75, 197, 742]
```

Шаг 6: Завершение работы

После просмотра результатов программа завершит работу. Окно консоли закроется автоматически (если запускали через скрипт на Windows).

Если хотите провести еще один поиск, просто запустите программу снова.

Интерпретация результатов

После завершения поиска программа выводит отчет с несколькими параметрами. Давайте разберем каждый из них:

1. Начало и конец диапазона

```
начало: 10
конец: 1000
```

Это диапазон, который вы указали для поиска. Программа проверяла все числа от 10 до 1000 включительно.

2. Время выполнения

```
время выполнения: 0.000038 сек
```

Это время, которое потребовалось программе для поиска всех чисел Кита в указанном диапазоне. Время измеряется в секундах с точностью до микросекунд (миллионных долей секунды).

Что означает это время? - Чем меньше время, тем быстрее работает ваш компьютер - Время зависит от размера диапазона и производительности процессора - Это полезная метрика для сравнения производительности разных компьютеров

3. Количество чисел Кита

```
количество чисел Кита: 8
```

Это общее количество чисел Кита, найденных в указанном диапазоне. В нашем

примере от 10 до 1000 найдено 8 чисел Кита.

Интересный факт: Числа Кита встречаются очень редко. В диапазоне от 10 до 1,000,000 их всего около 40!

4. Список чисел Кита

```
Числа Кита: [14, 19, 28, 47, 61, 75, 197, 742]
```

Это полный список всех найденных чисел Кита в указанном диапазоне. Числа расположены в порядке возрастания.

Как проверить, что число действительно является числом Кита?

Возьмем число **197** из списка: - Цифры: 1, 9, 7 - 1 + 9 + 7 = 17 - 9 + 7 + 17 = 33 - 7 + 17 + 33 = 57 - 17 + 33 + 57 = 107 - 33 + 57 + 107 = **197** ✓

Число 197 появилось в последовательности, значит оно действительно является числом Кита!

□ Обработка ошибок

Программа проверяет вводимые данные и сообщает об ошибках. Вот наиболее частые ошибки и способы их решения:

Ошибка 1: “Начало не может быть больше конца”

Причина: Вы ввели начало диапазона больше, чем конец.

Пример:

```
Начало: 1000
Конец: 10
```

Решение: Убедитесь, что начало диапазона меньше или равно концу.

Правильный ввод:

```
Начало: 10
Конец: 1000
```

Ошибка 2: “Числа Кита начинаются с 10”

Причина: Вы ввели число меньше 10. Числа Кита по определению начинаются с двузначных чисел.

Пример:

```
Начало: 5
Конец: 100
```

Решение: Введите число не меньше 10.

Правильный ввод:

```
Начало: 10
Конец: 100
```

Ошибка 3: “Ошибка! invalid literal for int() with base 10”

Причина: Вы ввели не число (буквы, символы, пробелы).

Пример:

```
Начало: abc
```

Решение: Вводите только целые числа без букв и специальных символов.

Правильный ввод:

```
Начало: 10
```

Ошибка 4: “Ошибка! cannot convert float to int”

Причина: Вы ввели дробное число.

Пример:

```
Начало: 10.5
```

Решение: Вводите только целые числа.

Правильный ввод:

```
Начало: 10
```

Ошибка 5: Программа не запускается, ошибка “python не найден”

Причина: Python не установлен или не добавлен в PATH.

Решение: 1. Установите Python с официального сайта 2. При установке обязательно поставьте галочку “Add Python to PATH” 3. Перезапустите компьютер 4. Попробуйте запустить программу снова

□ Типичные сценарии использования

Сценарий 1: Быстрая проверка (для демонстрации)

Цель: Показать, как работает программа, за минимальное время.

Параметры:

```
Начало: 10
Конец: 100
```

Ожидаемый результат: - Время выполнения: ~0.00001 сек - Найдено чисел: 6 (14, 19, 28, 47, 61, 75)

Когда использовать: При первом запуске, для проверки работоспособности программы.

Сценарий 2: Стандартный поиск (баланс скорости и результатов)

Цель: Найти достаточное количество чисел Кита для анализа.

Параметры:

```
Начало: 10
Конец: 10000
```

Ожидаемый результат: - Время выполнения: ~0.5 сек - Найдено чисел: 15

Когда использовать: Для обычного использования и изучения чисел Кита.

Сценарий 3: Бенчмарк производительности (нагрузка на процессор)

Цель: Проверить производительность компьютера на большой нагрузке.

Параметры:

```
Начало: 10
Конец: 1000000
```

Ожидаемый результат: - Время выполнения: ~50 сек (зависит от процессора) - Найдено чисел: ~40

Когда использовать: Для сравнения производительности разных компьютеров или процессоров.

Внимание: При больших диапазонах (более 1,000,000) программа может работать несколько минут. Это нормально.

Сценарий 4: Поиск конкретного числа

Цель: Проверить, является ли конкретное число числом Кита.

Параметры:

```
Начало: 197
Конец: 197
```

Ожидаемый результат: - Если число является числом Кита, оно появится в списке - Если нет, список будет пустым

Примеры для проверки: - 14 → должно найти (число Кита) - 15 → не должно найти (не число Кита) - 197 → должно найти (число Кита) - 1000 → не должно найти (не число Кита)

Сценарий 5: Исследование редких чисел Кита

Цель: Найти большие числа Кита.

Параметры:

```
Начало: 100000
Конец: 1000000
```

Ожидаемый результат: - Время выполнения: ~45 сек - Найдено чисел: несколько больших чисел Кита

Когда использовать: Для математических исследований и изучения свойств чисел Кита.

□ История версий

Версия 1.0.0 (Октябрь 2026)

- Первая версия программы
- Поиск чисел Кита в заданном диапазоне
- Замер времени выполнения (бенчмарк)
- Валидация входных данных
- Обработка ошибок
- Кроссплатформенность (Windows, Linux, macOS)

Лицензия

Этот проект распространяется под лицензией MIT. Подробнее см. файл `LICENSE` в корне проекта.

Кратко: Вы можете свободно использовать, изменять и распространять эту программу в любых целях.

Спасибо за использование программы "Поиск чисел Кита"! Надеемся, она будет полезна для ваших математических исследований и тестирования производительности.